

Chapitre 4 : Commande Prédictive

Commande Avancée

B. Boukhezzar

boubekeur.boukhezzar@umc.edu.dz

Laboratoire Automatique et Robotique de Constantine (LARC)

Département d'électronique, Université Constantine 1

Route de Aïn-El-Bey, Constantine 25017, Algérie

<https://sites.google.com/site/bboukhezzar/>

Plan du Cours

- 1 Bref historique
- 2 Principe de la méthode
- 3 Modèle numérique du processus
- 4 Optimisation du critère
- 5 Commande GPC d'un premier ordre
- 6 Applications industrielles

Evolution de la commande prédictive

- Années 70 :** Premiers travaux de Richalet sur la commande prédictive : **Model Predictive Heuristic Control (MPHC)** puis **Model Algorithmic Control (MAC)**,
- 1980 :** Cutler et Ramaker (Shell) proposent l'algorithme Dynamic Matrix Control(DMC) pour des procédés chimiques,
- 1987 :** Clarke et al. proposent la commande **GPC : Generalized Predictive Control**. Généralisation de la commande à variance minimale,
- 1990 :** Bitmead, Clarke, Mosca, Kouvaritakis : Stabilité et robustesse de la commande prédictive,
- 2000-:** Campo, Morari et Allwright : Stabilité et robustesse en présence de contraintes.

Plan du Cours

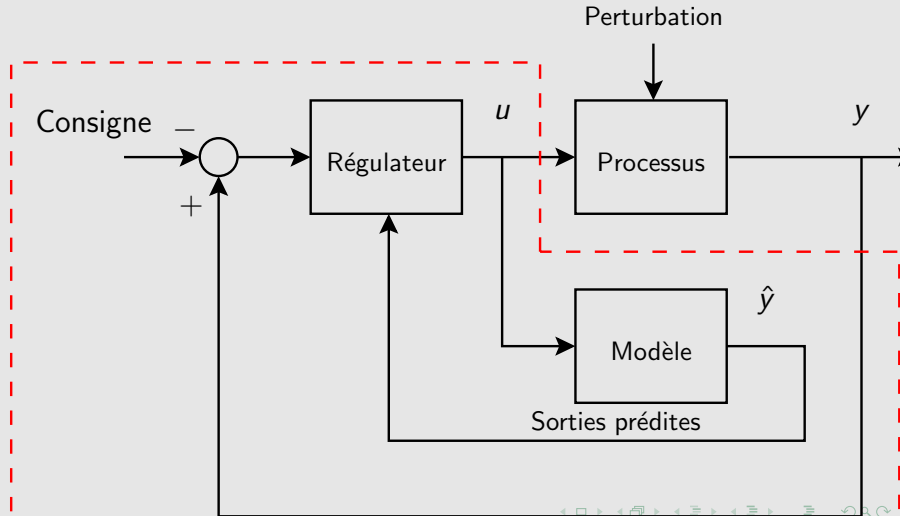
- 1 Bref historique
- 2 Principe de la méthode
- 3 Modèle numérique du processus
- 4 Optimisation du critère
- 5 Commande GPC d'un premier ordre
- 6 Applications industrielles

Principe de la méthode

On suit les étapes suivantes :

- ➊ Trouver un modèle numérique:
 - ➊ Par identification en-ligne ou hors-ligne,
 - ➋ Par discrétisation d'un modèle à temps continu.
- ➋ Obtenir la trajectoire de référence (consigne) sur un temps fini,
- ➌ Prédire les sorties futures avec le modèle sur un horizon fini en fonction de la commande actuelle et des commande futures,
- ➍ Calculer la séquence de commande qui minimise un critère qui dépend de l'erreur de poursuite et des incréments de commande,
- ➎ Applique le premier élément de la séquence de commande trouvée et revenir à l'étape 3.

Schéma de principe



Plan du Cours

- 1 Bref historique
- 2 Principe de la méthode
- 3 Modèle numérique du processus**
- 4 Optimisation du critère
- 5 Commande GPC d'un premier ordre
- 6 Applications industrielles

Modèle numérique du processus I

- Par équation réccurente

$$y(k) = \sum_{j=1}^{n_b+1} b_j u(k-j) + \sum_{j=1}^{n_a} a_j y(k-j)$$

- Par fonction de transfert échantillonnée

$$F(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = z^{-1} \frac{\sum_{j=0}^{n_b} b_j z^{-j}}{\sum_{j=0}^{n_a} a_j z^{-j}} = z^{-1} \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})}$$

- Par représentation polynômiale
 - Sans perturbation

$$A(q^{-1})y(k) = B(q^{-1})u(k-1)$$

Modèle numérique du processus II

- Avec perturbation $\xi(k)$,

$$A(q^{-1})y(k) = B(q^{-1})u(k-1) + C(q^{-1})\xi(k)$$

En introduisant l'opérateur d'incrément

$$\Delta(q^{-1}) = 1 - q^{-1}$$

l'équation polynômiale devient

$$A(q^{-1})y(k) = B(q^{-1})u(k-1) + C(q^{-1})\frac{\xi(k)}{\Delta(q^{-1})}$$

Réponse d'un système discret I

$$y(k) = f(k) * u(k) = \sum_{i=0}^{\infty} f_i u(k-i)$$

où les $\{f_i\}$ sont les coefficients de la réponse impulsionnelle du système.

On montre que

$$\hat{y}(k+j|k) = \sum_{i=1}^j g_i \Delta u(k+j-i) + \rho_j$$

où $\{g_i\}$ sont les coefficients de la réponse indicielle du système.

Réponse d'un système discret II

Les ρ_j sont définis de façon réccurente

$$\Delta y^*(k+j) = \sum_{i=j}^{n_b} b_i \Delta u(k+j-i) - \sum_{i=1}^{n_a} a_i \Delta y^*(k+j-i)$$

$$\rho_j = \rho_{j-1} + \Delta y^*(k+j)$$

avec $\rho_0 = y(k)$.

Le terme ρ_i correspond à la réponse libre (en absence de commande et en tenant compte seulement des conditions initiales).
Il inclus les increments des commandes passées.

Forme matricielle de la réponse I

En regroupant les équations

$$y(k) = f(k) * u(k) = \sum_{i=0}^{\infty} f_i u(k-i)$$

pour $k = 1$ à N on obtient la forme matricielle suivante

$$\hat{Y}_N = G_N \tilde{U}_N + \rho_N$$

avec

$$\hat{Y}_N = \begin{bmatrix} \hat{y}(k+1) & \cdots & \hat{y}(k+N) \end{bmatrix}^T$$

Sorties estimées.

$$\tilde{U}_N = \begin{bmatrix} \hat{\Delta}u(k) & \cdots & \Delta u(k+N-1) \end{bmatrix}^T$$

Incréments de la commande actuelle et future.

Forme matricielle de la réponse II

$$\rho_N = \begin{bmatrix} \rho_1 & \cdots & \rho_N \end{bmatrix}^T$$

et

$$G_N = \begin{bmatrix} g_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ g_2 & g_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{N-1} & g_{N-2} & g_{N-3} & \cdots & 0 \\ g_N & g_{N-1} & g_{N-2} & \cdots & g_1 \end{bmatrix}$$

G_N est la matrice des coefficients de la réponse indicielle.

Plan du Cours

- 1 Bref historique
- 2 Principe de la méthode
- 3 Modèle numérique du processus
- 4 Optimisation du critère**
- 5 Commande GPC d'un premier ordre
- 6 Applications industrielles

Critère à optimiser

Le critère est la somme des carré des erreurs entre les sorties prédites et la trajectoire de référence et la somme des carrés des incréments de la commande.

$$J = \sum_{j=N_1}^{N_2} [w(k+j) - \hat{y}(k+j)]^2 + \lambda \sum_{j=1}^{N_u} \Delta u(k+j-1)^2$$

en supposant que $\Delta u(k+j) = 0$ pour $j \geq N_u$. On note

- N_1, N_2 : Horizon de prédiction sur la sortie.
- N_u : Horizon de prédiction de la commande.
- w : Consigne (référence).
- λ : Facteur de pondération de la commande.

Tous les paramètres définis ci-dessus sont des paramètres de réglage.

Prédicteur optimal

- **Objectif** : La sortie prédite doit suivre la trajectoire de référence.
 $\hat{y}(k + j|k)$: sortie estimée à l'instant $k + j$
 - La minimisation du critère J par rapport aux incréments de commande ΔU donne la séquence des commandes futures;
 - seule la première composante est sera appliquée,
 - Le coefficient λ permet de pondérer la commande par rapport à la poursuite,
 - Un choix convenable de λ permet d'assurer la convergence lorsque le système présente un risque d'instabilité au départ.

Expression du critère sous forme matricielle

En utilisant la forme matricielle de l'équation de prédiction

$$\hat{Y}_N = G_N \tilde{U}_N + \rho_N$$

en effectuant la prédiction de la sortie entre N_1 et N_2 (au lieu de 1 et N), avec un horizon de commande de N_u , on a

$$J = \left(G \tilde{U} + \rho - W \right)^T \left(G \tilde{U} + \rho - W \right) + \lambda \tilde{U}^T \tilde{U}$$

avec

$$\begin{aligned} W &= [w(k + N_1) \cdots w(k + N_2)]^T \\ \hat{Y} &= [\hat{y}(k + N_1) \cdots w(k + N_2)]^T \\ \rho &= [\rho_{N_1} \cdots \rho_{N_2}]^T \end{aligned}$$

Les dimensions de la matrice G sont $(N_2 - N_1 + 1) \times N_u$.

Optimisation du critère-Calcul de la commande

En écrivant

$$\begin{aligned}
 J &= \left[\tilde{U}^T G^T + (\rho - W)^T \right] \left[G \tilde{U} + (\rho - W)^T \right] + \lambda \tilde{U}^T \tilde{U} \\
 &= \tilde{U}^T \left[G^T G + \lambda I_{N_u} \right] \tilde{U} + \tilde{U}^T G^T (\rho - W) + (\rho - W)^T G \tilde{U} + (\rho - W)^T (\rho - W)
 \end{aligned}$$

La condition d'optimalité du premier ordre est

$$\frac{\partial J}{\partial \tilde{U}} = 2 \left[G^T G + \lambda I_{N_u} \right] \tilde{U} + 2 G^T (\rho - W) = 0$$

la solution optimale est

$$\tilde{U}_{opt} = \left[G^T G + \lambda I_{N_u} \right]^{-1} G^T (W - \rho)$$

Les dimensions des matrices et vecteurs apparaissant dans $\tilde{U}_{opt}$ sont

$$G^T G_{:N_u \times N_u} \quad ; \quad \tilde{U}_{opt:N_u \times 1}$$

Optimisation du critère-Calcul de la commande

Si $N_u = 1$ alors $G^T G \in \mathbb{R}$ et

$$\tilde{U}_{opt} = \frac{G^T (W - \rho)}{[G^T G + \lambda]} = \frac{S_1^T (W - \rho)}{G^T G + \lambda}$$

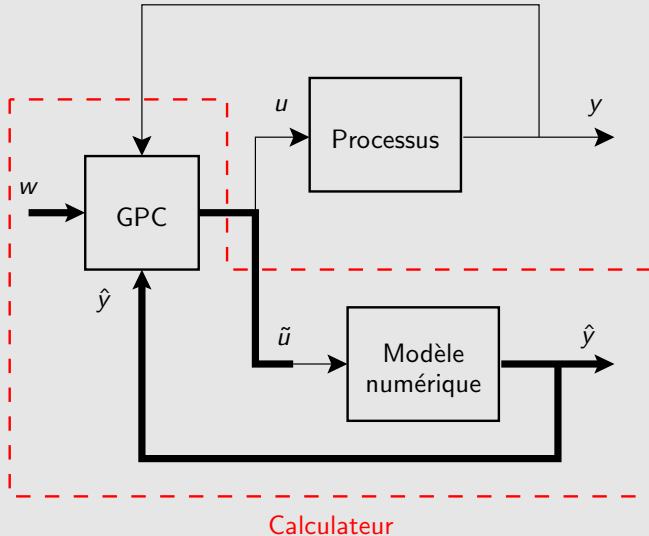
soit sous forme récurrente

$$u(k) = u(k-1) + \frac{S_1^T (W - \rho)}{G^T G + \lambda}$$

avec

$$S_1 = \begin{bmatrix} s_{1N_1} & s_{1N_1+1} & \cdots & s_{1N_2} \end{bmatrix}$$

Schéma de la commande GPC



Plan du Cours

- 1 Bref historique
- 2 Principe de la méthode
- 3 Modèle numérique du processus
- 4 Optimisation du critère
- 5 Commande GPC d'un premier ordre
- 6 Applications industrielles

Commande GPC d'un système du premier ordre I

Soit le système du premier ordre

$$A(q^{-1})y(k) = B(q^{-1})u(k-1)$$

avec

$$\begin{aligned} A(q^{-1}) &= 1 - 0.5q^{-1} \\ B(q^{-1}) &= 0.4 + 0.1q^{-1} \end{aligned}$$

Objectif : Calculer une commande GPC qui minimise le critère suivant

$$J = \left(G\tilde{U} + \varphi \right)^T \left(G\tilde{U} + \varphi \right).$$

- ❶ $N_1 = 1$ et $N_2 = 3$,
- ❷ $N_u = 2$,
- ❸ $\lambda = 0$

Commande GPC d'un système du premier ordre II

Étape 1 : Transformer le système pour avoir l'incrément de commande $\Delta u(k)$ comme nouvelle entrée au lieu de $u(k)$. On rappelle l'expression de l'incrément de commande

$$\Delta u(k) = (1 - q^{-1})u(k) = u(k) - u(k - 1)$$

en multipliant l'équation polynômiale par $\Delta u(k)$ après calcul on obtient

$$y(k) = 1.5y(k - 1) - 0.5y(k - 2) + 0.4\Delta u(k - 1) + 0.1\Delta u(k - 2)$$

Étape 2 : Utiliser ce modèle pour prédire les sorties futures Les prédictions de la sortie entre les horizons $N_1 = 1$ et $N_2 = 3$ sont donnés par

$$\hat{y}(k + 1) = 1.5y(k) - 0.5y(k - 1) + 0.4\Delta u(k) + 0.1\Delta u(k - 1)$$

Commande GPC d'un système du premier ordre III

$$\hat{y}(k+2) = 1.5y(k+1) - 0.5y(k) + 0.4\Delta u(k+1) + 0.1\Delta u(k)$$

$$\hat{y}(k+3) = 1.5y(k+2) - 0.5y(k+1) + 0.4\Delta u(k+2) + 0.1\Delta u(k+1)$$

Compte-tenu du fait que l'horizon de commande $N_u = 2$ et comme $\Delta u(k+i) = 0, \quad i \geq N_u$ alors $\Delta u(k+2) = 0$

Étape 3 : Obtenir les $\hat{y}(k+i)$ uniquement en fonction des données disponibles à l'instant k , soit la sortie $y(k)$ et les sorties antérieures $y(k-j)$ et des incréments de commande actuelle $\Delta u(k)$ et futurs $\Delta u(k+i), i < N_c$, on suppose que $y(k+i) = \hat{y}(k+i)$. On suit la démarche suivante :

- ① On remplace $y(k+1)$ par $\hat{y}(k+1)$ dans l'expression de $\hat{y}(k+2)$,
- ② On remplace $y(k+1)$ par $\hat{y}(k+1)$ et $y(k+2)$ par $\hat{y}(k+2)$ qu'on vient d'obtenir dans l'expression de $\hat{y}(k+3)$

Commande GPC d'un système du premier ordre IV

On obtient après calcul

$$\hat{y}(k+1) = 1.5y(k) - 0.5y(k-1) + 0.4\Delta u(k) + 0.1\Delta u(k-1)$$

$$\hat{y}(k+2) = 1.75y(k) - 0.75y(k-1) + 0.4\Delta u(k+1) + 0.7\Delta u(k) + 0.1\Delta u(k-1)$$

$$\hat{y}(k+3) = 1.875y(k) - 0.875y(k-1) + 0.7\Delta u(k+1) + 0.85\Delta u(k) + 0.175\Delta u(k-1)$$

Étape 4 : Écrire le résultat sous forme mmatricielle

$$\begin{pmatrix} \hat{y}(k+1) \\ \hat{y}(k+2) \\ \hat{y}(k+3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.4 & 0 \\ 0.7 & 0.4 \\ 0.85 & 0.7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta u(k) \\ \Delta u(k+1) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1.5y(k) - 0.5y(k-1) + 0.1\Delta u(k-1) \\ 1.75y(k) - 0.75y(k-1) + 0.15\Delta u(k-1) \\ 1.875y(k) - 0.875y(k-1) + 0.175\Delta u(k-1) \end{pmatrix}$$

Commande GPC d'un système du premier ordre V

soit

$$\hat{Y} = G\hat{U} + \varphi$$

avec

$$\hat{Y} = \begin{pmatrix} \hat{y}(k+1) \\ \hat{y}(k+2) \\ \hat{y}(k+3) \end{pmatrix}, \quad \tilde{U} = \begin{pmatrix} \Delta u(k) \\ \Delta u(k+1) \end{pmatrix}$$

Étape 5 : Calculer la séquence de commandes optimales

La valeur minimale du critère J par rapport au vecteur des incréments de commande $\tilde{U}$ est donnée par

$$\tilde{U}_{opt} = \left[G^T G + \lambda I_{N_u} \right]^{-1} G^T (W - \varphi)$$

Commande GPC d'un système du premier ordre VI

Pour le choix $\lambda = 0$, la valeur optimale du vecteur des incréments de commande devient

$$\tilde{U}_{opt} = \left[G^T G \right]^{-1} G^T (W - \varphi)$$

On pose

$$H = G^T G \quad ; \quad g = G^T (-\varphi)$$

on trouve après calcul

$$H^{-1} = \begin{pmatrix} 5.1383 & -6.9170 \\ -6.9170 & 10.8498 \end{pmatrix}$$

On prend une trajectoire de référence $w(k+i)$ quelconque entre les instant $k + N_1 = k + 1$ et $k + N_2 = k + 3$

$$W^T = (w(k+1) \quad w(k+2) \quad w(k+3))$$

Commande GPC d'un système du premier ordre VII

Le premier incrément de commande à appliquer au système à l'instant k est alors

$$\Delta u(k) = -3.6461y(k) + 1.2351y(k-1) - 0.2470\Delta u(k-1) + 2.0553w(k+1) + 0.8300w(k+2) - 0.4743w(k+3).$$

La procédure qu'on vient d'effectuer pour l'instant k est refaite au prochain pas d'échantillonnage $k+1$.

Plan du Cours

- 1 Bref historique
- 2 Principe de la méthode
- 3 Modèle numérique du processus
- 4 Optimisation du critère
- 5 Commande GPC d'un premier ordre
- 6 Applications industrielles

Utilisations industrielles de la commande prédictive

- La commande GPC est la plus utilisée en industrie après le PID,
- Les domaines privilégiés sont le raffinage, la pétrochimie, la chimie ou l'industrie du papier

Applications industrielles de la commande prédictive

Le tableau suivant donne les principales applications de la commande prédictive par domaine et par compagnie. La revue est effectuée en 1997 pour les états-unis d'amérique

	DMC Corp.	Setpoint Inc.	Honeywell Profimatics	Adersa	Treiber Controls	Total
Raffinage	360	320	290	280	250	1500
Pétrochimie	210	40	40	-	-	290
Chimie	10	20	10	3	150	193
Papier	10	-	30	-	5	45
Gaz	-	-	5	-	-	5
Utilitaires	-	-	2	-	-	2
Séparation d'air	-	-	-	-	5	5
Mines-Métallurgie	-	2	-	7	6	15
Agroalimentaire	-	-	-	41	-	41
Fours	-	-	-	42	-	42
Aérospatiale-Militaire	-	-	-	13	-	13
Automobile	-	-	-	7	-	7
Autres	10	20	-	45	-	75
Total	600	402	377	438	416	2233
Première application	DMC:1985	IDCOM-M:1987	PCT:1984	IDCOM:1973	OPC:1987	